

Pelo Exemplo 9.1, com $a = 0$,

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}, \quad (\operatorname{Re}\{s\} > 0). \quad (9.108)$$

e, assim, pela propriedade de convolução,

$$u(t) * x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s), \quad (9.109)$$

com uma RDC que contém a intersecção da RDC de $X(s)$ e a RDC da transformada de Laplace de $u(t)$ da Equação 9.108, que resulta na RDC dada na Equação 9.106.

9.5.10 Os teoremas dos valores inicial e final

Sob as restrições específicas de que $x(t) = 0$ para $t < 0$, e que $x(t)$ não contém impulsos ou singularidades de ordem mais elevada na origem, pode-se calcular diretamente pela transformada de Laplace o valor inicial $x(0^+)$ — ou seja, $x(t)$ enquanto t se aproxima de zero a partir de valores positivos de t . Especificamente, o *teorema do valor inicial* estabelece que

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s). \quad (9.110)$$

Também, se $x(t) = 0$ para $t < 0$ e, além disso, $x(t)$ tem limite finito quando $t \rightarrow \infty$, o *teorema do valor final* diz que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s). \quad (9.111)$$

A dedução desses resultados é considerada no Problema 9.53.

Exemplo 9.16

Os teoremas dos valores inicial e final podem ser úteis na verificação do cálculo da transformada de Laplace obtida para um sinal. Por exemplo, considere o sinal $x(t)$ no Exemplo 9.4. Pela Equação 9.24, vemos que $x(0^+) = 2$. Além disso, usando a Equação 9.29, encontramos que

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^3 + 5s^2 + 12s}{s^3 + 4s^2 + 14s + 20} = 2,$$

que é consistente com o teorema do valor inicial na Equação 9.110.

9.5.11 Tabela de propriedades

Na Tabela 9.1, resumimos as propriedades desenvolvidas nesta seção. Na Seção 9.7, muitas dessas propriedades são usadas na aplicação da transformada de Laplace para a análise e caracterização de sistemas lineares invariantes no tempo. Conforme ilustramos em muitos exemplos, as diversas propriedades das transformadas de Laplace e suas RDCs podem nos fornecer informações consideráveis sobre um sinal e sua transformada, as quais podem ser úteis ou na caracterização de um sinal ou na verificação de uma expressão obtida. Nas seções 9.7 e 9.8 e em alguns dos problemas ao final deste capítulo, damos vários outros exemplos dos usos dessas propriedades.

9.6 Alguns pares de transformadas de Laplace

Conforme indicamos na Seção 9.3, a transformada inversa de Laplace muitas vezes pode ser facilmente calculada decompondo-se $X(s)$ em uma combinação linear de termos mais simples, podendo-se reconhecer a transformada inversa de cada termo. Na Tabela 9.2 (veja p. 414), listamos uma série de pares úteis de transformadas de Laplace. O par transformado 1 resulta diretamente da Equação 9.3. Os pares transformados 2 e 6 seguem diretamente do Exemplo 9.1, com $a = 0$ e $a = \alpha$, respectivamente. O par transformado 4 foi desenvolvido no Exemplo 9.14 usando a propriedade de diferenciação. O par transformado 8 segue do par transformado 4 usando a propriedade estabelecida na Seção 9.5.3. Os pares transformados 3, 5, 7 e 9 são baseados nos pares de transformados 2, 4, 6 e 8, respectivamente, juntamente com a propriedade de mudança de escala de tempo da Seção 9.5.4 com $a = -1$. De modo semelhante, os pares transformados de 10 a 16 podem ser obtidos a partir dos anteriores da tabela usando as propriedades apropriadas da Tabela 9.1 (ver Problema 9.55).

9.7 Análise e caracterização de sistemas LIT usando a transformada de Laplace

Uma das aplicações importantes da transformada de Laplace é a análise e caracterização de sistemas LIT. Seu papel para essa classe de sistemas decorre diretamente da propriedade da convolução (Seção 9.5.6). Especificamente, a transformada de Laplace da entrada e da saída de um sistema LIT estão relacionadas por meio da multiplicação pela transformada de Laplace da resposta ao impulso do sistema. Assim,

$$Y(s) = H(s)X(s), \quad (9.112)$$

em que $X(s)$, $Y(s)$ e $H(s)$ são as transformadas de Laplace da entrada, saída e resposta ao impulso do sistema, respectivamente. A Equação 9.112 é a equivalente, no contexto das transformadas de Laplace, da Equação 4.56 para transformada de Fourier. Além disso, pela nossa discussão na Seção 3.2 sobre a resposta de sistemas LIT a exponenciais complexas, se a entrada de um sistema LIT é $x(t) = e^{st}$, com s na RDC de $H(s)$, então a saída será $H(s)e^{st}$; ou seja, e^{st} é uma autofunção do sistema com autovalor igual à transformada de Laplace da resposta ao impulso.

Se a RDC de $H(s)$ inclui o eixo imaginário, então, para $s = j\omega$, $H(s)$ é a resposta em frequência do sistema LIT. No

Tabela 9.1 Propriedades da transformada de Laplace

Seção	Propriedade	Sinal	Transformada de Laplace	RDC
		$x(t)$	$X(s)$	R
		$x_1(t)$	$X_1(s)$	R_1
		$x_2(t)$	$X_2(s)$	R_2
9.5.1	Linearidade	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	Pelo menos $R_1 \cap R_2$
9.5.2	Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
9.5.3	Deslocamento no domínio s	$e^{s_0 t}x(t)$	$X(s - s_0)$	Versão deslocada de R (ou seja, s está na RDC se $s - s_0$ estiver em R)
9.5.4	Mudança de escala no tempo	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$	RDC com mudança de escala (ou seja, s está na RDC se s/a estiver em R)
9.5.5	Conjugação	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
9.5.6	Convolução	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	Pelo menos $R_1 \cap R_2$
9.5.7	Diferenciação no domínio do tempo	$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s)$	Pelo menos R
9.5.8	Diferenciação no domínio s	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	R
9.5.9	Integração no domínio do tempo	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d(\tau)$	$\frac{1}{s}X(s)$	Pelo menos $R \cap \{\operatorname{Re}\{s\} > 0\}$

Teoremas dos valores inicial e final

Se $x(t) = 0$ para $t < 0$ e $x(t)$ não contém impulsos ou singularidades de ordem mais elevada em $t = 0$, então

$$9.5.10 \quad x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

Se $x(t) = 0$ para $t < 0$ e $x(t)$ tem um limite finito quando $t \rightarrow \infty$, então

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

contexto mais amplo da transformada de Laplace, $H(s)$ é comumente chamado de função de sistema ou, alternativamente, *função de transferência*. Muitas propriedades dos sistemas LIT podem ser estreitamente associadas com as características da *função de sistema* no plano s . Ilustramos esse fato em seguida, examinando diversas propriedades e classes importantes de sistemas.

9.7.1 Causalidade

Para um sistema LIT causal, a resposta ao impulso é zero para $t < 0$ e, portanto, é lateral direita. Consequentemente, da discussão na Seção 9.2, vemos que

A RDC associada à função de sistema para um sistema causal é um semiplano direito.